

2 Fonctions numériques de la variable réelle

“The notion of a function has evolved over centuries. Initially, functions were seen as expressions formed by algebraic formulas. Euler introduced the term ‘function’ to denote any quantity related to a variable. Dirichlet later gave a more general definition, considering functions as arbitrary assignments of numbers to points in a domain.”

— Walter Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd edition, 1976.

Plan du chapitre

2	Fonctions numériques de la variable réelle	1
2.1	Les nombres réels	2
2.1.1	Manipulation d'inégalités	2
2.1.2	Les intervalles de $\mathbb{R}$	3
2.1.3	Valeur absolue	3
2.1.4	Majorant & minorant	6
2.1.5	Partie entière	7
2.2	Fonctions réelles de la variable réelle	8
2.2.1	Généralités	8
2.2.2	Parité et périodicité	9
2.2.3	Opérations sur les fonctions à valeurs réelles	11
2.2.4	Monotonie	13
2.2.5	Fonctions majorées, minorées bornées	14
2.3	Rappels sur la dérivation	15
2.3.1	Nombre dérivé et fonction dérivée	15
2.3.2	Opérations sur les dérivées	16
2.3.3	Tangente à une courbe	17
2.3.4	Variations d'une fonction dérivable	17

2.1 Les nombres réels

Avant d'étudier les fonctions numériques d'une variable réelle, il est utile de faire le point sur la droite réelle et sur la manipulation des inégalités.

2.1.1 Manipulation d'inégalités

Somme d'inégalités

Proposition 2.1

Soit a, b, c et d quatre nombres réels alors :

$$(a \leq b \text{ et } c \leq d) \Rightarrow a + c \leq b + d$$

Mise en garde. $1 \leq 2$ et $1 \leq 3$ pourtant l'assertion « $1 - 1 \leq 2 - 3$ » est fausse.

Produit d'inégalités

Proposition 2.2

Soit a, b, c et d quatre nombres réels alors :

$$(0 \leq a \leq b \text{ et } 0 \leq c \leq d) \Rightarrow 0 \leq ac \leq bd$$

★ Remarque

On ne peut rien dire de façon générale lorsque les termes ne sont pas tous positifs.

Proposition 2.3

Soit x, y et a trois nombres réels alors :

$$(x \leq y \text{ et } a \geq 0) \Rightarrow ax \leq ay$$

★ Remarque

L'inégalité change de sens lorsqu'on la multiplie par un nombre négatif :

$$(x \leq y \text{ et } 0 \leq a) \Rightarrow ax \geq ay$$

Passage à l'inverse

Proposition 2.4

Si x et y sont deux nombres réels alors :

$$0 < x \leq y \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$$

2.1.2 Les intervalles de $\mathbb{R}$

Définition 2.5 : Intervalles bornés

Un intervalle borné est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ compris entre deux réels a et b .

- **Intervalle ouvert** : $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- **Intervalle fermé ou segment** : $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- **Intervalle semi-ouvert à gauche** : $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- **Intervalle semi-ouvert à droite** : $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$

Définition 2.6 : Intervalles non-bornés

Un intervalle non borné est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dont au moins une des bornes est infinie.

- **Intervalle infini ouvert à droite** : $] - \infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- **Intervalle infini fermé à droite** : $] - \infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$
- **Intervalle infini ouvert à gauche** : $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
- **Intervalle infini fermé à gauche** : $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$

2.1.3 Valeur absolue

Définition 2.7 : Maximum et minimum

Soit a et b deux nombres réels.

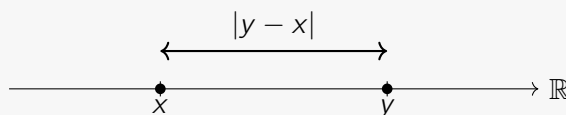
On note $\max(a, b)$ le plus grand de ces deux nombres et $\min(a, b)$ le plus petit.

Définition 2.8 : Valeur absolue

On définit la valeur absolue d'un nombre réel x par $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{sinon} \end{cases}$

★ Remarque

- On a $|0| = 0$. (Cela assure la cohérence de la définition !)
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| \geq 0$. De plus $|0| = 0$ si, et seulement si, $x = 0$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $-|x| \leq x \leq |x|$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|x| = \max(-x, x)$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|-x| = |x|$.
- On peut interpréter $|y - x|$ comme étant la distance entre les points x et y :



Exemple 2.9

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x^2} = |x|$. En effet, par définition de la racine carrée, $\sqrt{x^2}$ est l'unique réel **positif** dont le carré est x^2 .

Exemple 2.10

Soit a et b deux nombres réels. On a alors :

$$|a| = |b| \Leftrightarrow a = b \text{ ou } a = -b$$

Propriété 2.11

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|xy| = |x| |y|$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, |x^n| = |x|^n$
3. Si $y \neq 0$ alors, $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$
4. $\forall m \in \mathbb{R}_+, |x| \leq m \Leftrightarrow -m \leq x \leq m$

Démonstration.

1. Procédons par disjonction de cas en fonction du signe de x et du signe de y .
2. Par récurrence en s'aidant du premier point.
3. Même raisonnement que le premier point.
4. Si $-m \leq x \leq m$ alors $x \leq m$ et $-x \leq -(-m)$ donc $|x| \leq m$.

Réciproquement supposons que $|x| \leq m$.

Cas 1 : Si $x \geq 0$, on a $x \leq m$ (*) donc $-x \geq -m$. Or $x \geq -x$ donc $x \geq -m$ (**).

En combinant les inégalités (*) et (**), il vient :

$$-m \leq x \leq m$$

Cas 2 : Si $x < 0$, on $-x \leq m$ donc $x \geq -m$ (◇). Or $-x \geq x$ donc $-x \geq -m$ donc $x \leq m$ (◇◇).

En combinant les inégalités (◇) et (◇◇), il vient :

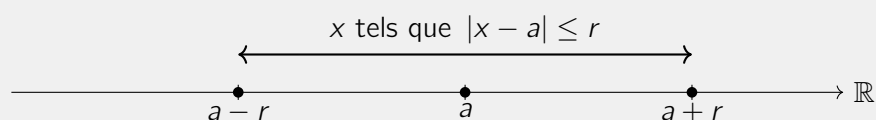
$$-m \leq x \leq m$$

■

Corollaire 2.12

Pour tous $a \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$|x - a| \leq r \Leftrightarrow a - r \leq x \leq a + r$$



Exemple 2.13

Certains intervalles de $\mathbb{R}$ peuvent être décrits avec la valeur absolue :

$$x \in \mathbb{R} \text{ tel que } |x + 1| < 2 \Leftrightarrow x \in]-3; 1[$$

Proposition 2.14 : Inégalités triangulaires

Soit x et y deux nombres réels. On a alors :

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \text{et} \quad ||x| - |y|| \leq |x + y|$$

Démonstration.

- On sait que $-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$. En additionnant ces deux inégalités, il vient :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$$

Donc d'après le point 4. de la **propriété 2.1**,

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

- En écrivant $x = x + y - y$ (on appelle ça la méthode belge chez moi), il vient :

$$|x| = |x + y - y| \leq |x + y| + |-y|$$

Or $|-y| = |y|$ donc

$$|x| \leq |x + y| + |y|$$

Donc

$$|x| - |y| \leq |x + y|$$

De plus, x et y jouent un rôle symétrique ici donc on obtient également

$$-(|x| - |y|) = |y| - |x| \leq |x + y|$$

Finalement, nous venons de démontrer la seconde inégalité triangulaire :

$$||x| - |y|| \leq |x + y|$$

■

*** Remarque**

La façon la plus générale de donner la première inégalité triangulaire est :

$$|x \pm y| \leq |x| + |y|$$

Il y a égalité si, et seulement si, x et y sont de **même signe**.

2.1.4 Majorant & minorant

Définition 2.15 : Majorant & minorant

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- Un réel M est un majorant de A si $\forall x \in A, x \leq M$. On dit alors que A est **majorée**.
- Un réel m est un minorant de A si $\forall x \in A, x \geq m$. On dit alors que A est **minorée**.
- On dit que A est **bornée** si elle est majorée et minorée

★ Remarque

- Une partie de $\mathbb{R}$ peut avoir plusieurs majorants et plusieurs minorants.
- L'ensemble $\mathbb{R}$ n'est ni majoré, ni minoré.

Exemple 2.16

Le sous-ensemble de $\mathbb{R}$, $\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ est une partie bornée. Le nombre 1 en est un majorant et 0 un minorant.

Proposition 2.17

Une partie A de $\mathbb{R}$ est bornée si, et seulement si,

$$\exists R \in \mathbb{R}_+ \quad \forall x \in A \quad |x| \leq R$$

Démonstration.

- On suppose que A est bornée donc Il existe m et M deux nombres réels tels que pour tout $x \in A$,

$$m \leq x \leq M$$

On pose alors $R = \max(|m|, |M|)$.

- Réciproquement, supposons qu'il existe $R \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall x \in A \quad |x| \leq R$.

On a alors $-R \leq x \leq R$.

Donc R est un majorant de A et $-R$ en est un minorant.

■

Définition 2.18 : Maximum & minimum

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- S'il existe, le **maximum** de A est le plus grand élément de A , c'est-à-dire l'unique élément a de A tel que $\forall x \in A \quad x \leq a$. On le note $\max A$.
- S'il existe, le **minimum** de A est le plus petit élément de A , c'est-à-dire l'unique élément a de A tel que $\forall x \in A \quad x \geq a$. On le note $\min A$.

★ Remarque

- S'il existe le maximum est le plus petit des majorants. De même le minimum est le plus grand des minorants.
- S'ils existent, le maximum et le minimum sont atteints. Ce n'est pas forcément le cas des majorants et minorants.

Exemple 2.19

Si $A =]0; 1]$, le maximum est 1. Cependant A n'admet pas de minimum. On peut juste dire que 0 est le plus grand minorant de A .

Exemple 2.20

Soit a et b deux nombres réels. On a alors :

$$\max(a, b) = \frac{a + b + |b - a|}{2} \text{ et } \min(a, b) = \frac{a + b - |b - a|}{2}$$

2.1.5 Partie entière

Définition 2.21

On appelle **partie entière** d'un nombre réel x , et on note $\lfloor x \rfloor$, le plus grand entier inférieur ou égal à x .

On admettra l'existence et l'unicité de la partie entière qui se démontrent en utilisant la structure archimédienne de $\mathbb{R}$.

Exemple 2.22

$$\lfloor 2, 2 \rfloor = 2 \quad \lfloor \pi \rfloor = 3 \quad \lfloor -1, 7 \rfloor = -2$$

★ Remarque

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$$

Proposition 2.23 : Caractérisation de la partie entière

Soit $k \in \mathbb{Z}$. On a l'équivalence suivante :

$$\lfloor x \rfloor = k \iff k \leq x < k + 1$$

Démonstration.

- Supposons $\lfloor x \rfloor = k$. Par définition on a $k \leq x$. De plus - toujours par définition de la partie entière - k est plus grand entier vérifiant cette inégalité donc $k + 1 > x$.

- Réciproquement, supposons que $k \leq x < k + 1$.

La partie gauche de l'inégalité $k \leq x$ (*) montre que k est un entier inférieur ou égal à x . Il nous suffit de montrer qu'il s'agit du plus grand entier vérifiant cela. La partie droite de l'inégalité $x < k + 1$ montre l'entier suivant k ne vérifie pas (*).

Donc $k = \lfloor x \rfloor$.

■

★ Remarque

À partir de l'encadrement $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ on peut encadrer la partie entière :

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$$

Proposition 2.24

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{Z} \iff x = \lfloor x \rfloor$

Démonstration.

1. On sait que $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ donc en ajoutant 1 à cet encadrement il vient

$$\lfloor x \rfloor + 1 \leq x + 1 < (\lfloor x \rfloor + 1) + 1$$

En prenant $k = \lfloor x \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$ dans la **proposition 2.7**, il vient $\lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.

2. On adapte la démonstration du précédent point en ajoutant n à la place de 1.

3. Si $x = \lfloor x \rfloor$ il est alors immédiat que $x \in \mathbb{Z}$.

Réciproquement, si $x \in \mathbb{Z}$. Il est assez facile de montrer que x vérifie la caractérisation de la **définition 2.7**.

■

2.2 Fonctions réelles de la variable réelle

Dans toute cette section, X est une partie non vide de $\mathbb{R}$.

2.2.1 Généralités

Définition 2.25

L'ensemble des fonctions $f : X \mapsto \mathbb{R}$ est noté $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ ou encore $\mathbb{R}^X$.
On dit que X est l'ensemble de départ de f et $\mathbb{R}$ son ensemble d'arrivée.

Lorsqu'on définit une fonction f à l'aide de l'expression $f(x)$, il faut donner le **domaine de définition** de f ; il s'agit de l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ pour lesquels $f(x)$ a une valeur.

Exemple 2.26

Le domaine de définition de la fonction racine carrée est $\mathbb{R}_+$.

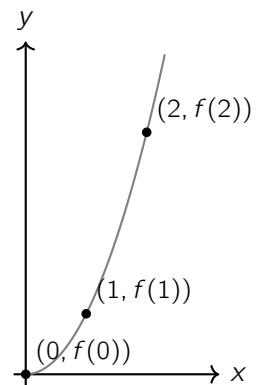
Définition 2.27 : Graphe d'une fonction

Le graphe d'une fonction $f : X \mapsto \mathbb{R}$ est l'ensemble des points $(x, f(x))$ du plan. On note :

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$$

Exemple 2.28

On trouvera ci-contre le graphe de la fonction carré $f : x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$.



Exemple 2.29

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On obtient la courbe représentative de $x \mapsto f(x+a)$ en effectuant translation de vecteur $-\vec{a}\vec{i}$ sur $\mathcal{C}_f$.

2.2.2 Parité et périodicité

Définition 2.30 : Partie symétrique par rapport à 0

Si A une partie de $\mathbb{R}$, on note $-A = \{-x \mid x \in A\}$.
On dit que A est symétrique par rapport à 0 si $-A = A$.

Exemple 2.31

$\mathbb{R}$, $] -2; 2[$, $[-5; 5]$ et $] -\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ sont toutes des parties de $\mathbb{R}$ symétriques par rapport à 0.

Définition 2.32 : Parité d'une fonction

Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ une fonction où X est symétrique par rapport à 0. On dit alors que :

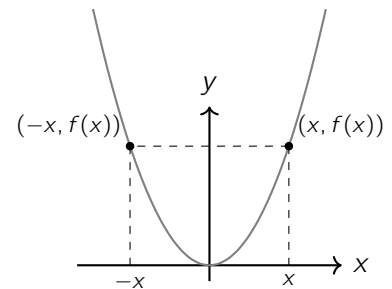
- f est **paire** si :

$$\forall x \in X, \quad f(-x) = f(x)$$
- f est **impaire** si :

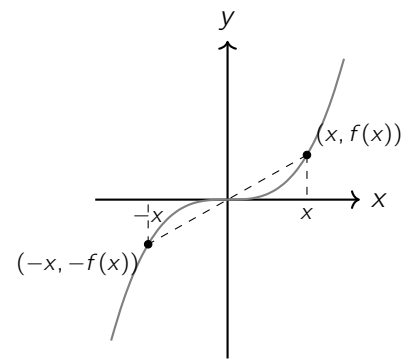
$$\forall x \in X, \quad f(-x) = -f(x)$$

Interprétations graphiques

Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.



Exemple 2.33

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^4 + 9$ est paire.

La fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{2}{x}$ est impaire.

Définition 2.34 : Fonction périodique

Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ une fonction. Un réel $T > 0$ est une **période** de f si :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x + T \in X \iff x \in X$ et,
- $\forall x \in X, \quad f(x + T) = f(x)$

On dit alors que f est une fonction **T -périodique**.

★ **Remarque**

Si T est une période de f , alors pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, kT est une période de f .

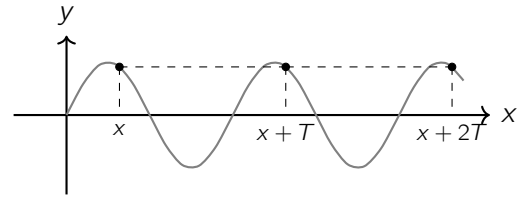
Exemple 2.35

- Les fonctions sin et cos sont 2π -périodiques.
- La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ est 1-périodique.
En effet, d'après la **proposition 2.8**,

$$f(x+1) = (x+1) - \lfloor x+1 \rfloor = (x+1) - (\lfloor x \rfloor + 1) = x - \lfloor x \rfloor = f(x)$$

Interprétation graphique

Le graphe d'une fonction T -périodique se déduit en translatant horizontalement celui d'une période entière de multiples de T .


2.2.3 Opérations sur les fonctions à valeurs réelles
Définition 2.36 : Opérations sur les fonctions

Soit $f, g \in \mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut définir sur X :

- la fonction λf par

$$\forall x \in X, \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

- la fonction $f + g$ par

$$\forall x \in X, \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- la fonction fg par

$$\forall x \in X; \quad (fg)(x) = f(x)g(x)$$

- la fonction $|f|$ par

$$\forall x \in X, \quad |f|(x) = |f(x)|$$

- Si g ne s'annule pas sur X , la fonction $\frac{f}{g}$ par

$$\forall x \in X, \quad \frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Exemple 2.37

- La somme de deux fonctions paires est une fonction paire.
- Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire.
- La produit de deux fonctions impaires est une fonction paire.
- ...

★ Remarque

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $f_1, \dots, f_n$ des fonctions de X dans $\mathbb{R}$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels.
On dit que la fonction $\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_n f_n$ est une **combinaison linéaire** des $f_1, \dots, f_n$.
- Une combinaison linéaire de fonctions $x \mapsto x^k$, avec $k \in \mathbb{N}$, est appelée une **fonction polynomiale**.

Définition 2.38 : Composition de fonctions

Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ et $g : Y \mapsto \mathbb{R}$.

Si $\forall x \in X, f(x) \in Y$ alors on peut définir la **fonction composée**, notée $g \circ f$ par :

$$\begin{aligned} g \circ f &: X \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

★ Remarque

L'hypothèse $\forall x \in X, f(x) \in Y$ est essentielle pour que la définition de $g \circ f$ ait un sens.

Exemple 2.39

Considérons deux fonctions :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} & g &: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x - 1 & x &\mapsto \sqrt{x} \end{aligned} \quad \text{et}$$

Il n'est pas possible de considérer $g \circ f$ sur $\mathbb{R}$ car $f(x) < 0$ pour $x < 1$.

Cependant on peut définir $g \circ f$ son domaine de définition $[1; +\infty[$:

$$\begin{aligned} g \circ f &: [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x - 1} \end{aligned}$$

Exemple 2.40

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes.

$$1. f : x \mapsto \frac{x}{1 - x^2} \quad 2. g : x \mapsto \ln(x - 5) \quad 3. h : x \mapsto \sqrt{\frac{3 + x}{7 - x}}$$

2.2.4 Monotonie

Définition 2.41

On dit qu'une fonction $f : X \mapsto \mathbb{R}$ est :

- **croissante** si $\forall x, y \in X \quad x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$
- **strictement croissante** si $\forall x, y \in X \quad x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$
- **décroissante** si $\forall x, y \in X \quad x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$
- **strictement décroissante** si $\forall x, y \in X \quad x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$

On dit qu'une fonction est **monotone** si elle est croissante ou décroissante et, **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Exemple 2.42

Une fonction est constante si, et seulement si, elle est croissante et décroissante.

Exemple 2.43

- La fonction carré $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$.
- La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ ainsi que sur $\mathbb{R}_-^*$.
Cependant on ne peut pas dire qu'elle est décroissante sur $\mathbb{R}^*$:

$$-1 < 1 \text{ et } \frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$$

Propriété 2.44

Soit f et g deux fonctions définies et croissantes sur X . On a alors les propriétés suivantes :

- la fonction $f + g$ est croissante
- si f est strictement croissante, alors $f + g$ est strictement croissante
- si f et g sont positives, alors fg est croissante
- si $\lambda \in \mathbb{R}_+$, alors λf est croissante.

Démonstration. On utilise la **définition 2.15** ainsi que les propriétés vues sur les inégalités ! ■

Proposition 2.45

La composée de deux fonctions monotones est monotone.

La composée de deux fonctions strictement monotones est strictement monotone.

Démonstration. Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ et $g : Y \mapsto \mathbb{R}$ telles que $\forall x \in X, \quad f(x) \in Y$.

Montrons, par exemple, que si f est croissante et g décroissante alors $g \circ f$ est décroissante.

Soit $x, y \in X$ tels que $x \leq y$ alors $f(x) \leq f(y)$ car f est croissante.

Il vient en composant par g qui est décroissante $g(f(x)) \geq g(f(y))$ donc $g \circ f$ est décroissante.

Les autres cas se démontrent de la même façon. ■

2.2.5 Fonctions majorées, minorées bornées

Définition 2.46

Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est :

- **majorée** si $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X, \quad f(x) \leq M$
On dit alors que M est un majorant de f
- **minorée** si $\exists m \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X, \quad f(x) \geq m$
On dit alors que m est un minorant de f
- **bornée** si $\exists R \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X, \quad |f(x)| \leq R$

★ Remarque

- Une fonction f est bornée si, et seulement si, elle est majorée et minorée.
- Une fonction f est majorée par M si, et seulement si, son graphe se trouve en dessous de la droite horizontale d'équation $y = M$.

Exemple 2.47

- La fonction $\exp$ est minorée par 0.
- Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont bornées.

Proposition 2.48

Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ et $g : X \mapsto \mathbb{R}$ deux fonctions bornées, alors les fonctions $f + g$ et fg sont bornées.

Démonstration. On considère M_1 et M_2 deux réels tels que

$$\forall x \in X \quad |f(x)| \leq M_1 \text{ et } |g(x)| \leq M_2$$

- Pour la somme, $\forall x \in X \quad |f + g|(x) = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq M_1 + M_2$
 - Pour le produit, $\forall x \in X \quad |fg|(x) = |f(x)g(x)| = |f(x)| |g(x)| \leq M_1 M_2$
-

Définition 2.49 : Extremums

Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f admet

- un **maximum** en $a \in X$ si $\forall x \in X \quad f(x) \leq f(a)$
On note alors $f(a) = \max_X f$ ou $\max_{x \in X} f(x)$
- un **minimum** en $a \in X$ si $\forall x \in X \quad f(x) \geq f(a)$
 $f(a) = \min_X f$ ou $\min_{x \in X} f(x)$
- un **extremum** si elle admet un maximum ou un minimum

Exemple 2.50

- 0 n'est pas un minimum de $\exp$ (car 0 n'est pas atteint)
- 1 est le maximum de la fonction $\cos$ atteint en $0, 2\pi, 4\pi, \dots$
- -1 est le minimum de la fonction $\cos$ atteint en $\pi, 3\pi, 5\pi, \dots$

2.3 Rappels sur la dérivation

Cette partie propose quelques rappels de notions de dérivation abordées au lycée. Les résultats présentés ici seront repris, approfondis et démontrés dans le chapitre consacré à la dérivation.

Dans toute cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, a un point de I , et f une fonction définie sur I .

2.3.1 Nombre dérivé et fonction dérivée**Définition 2.51 : Nombre dérivé**

- Le **taux d'accroissement** de f en a est la quantité, notée τ_a , définie pour tout h de I différent de a par :

$$\tau_a(h) = \frac{f(h) - f(a)}{h - a}$$

- La fonction f est **dérivable en a** si son taux d'accroissement en a possède une limite finie en a .

Cette limite s'appelle alors **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow a} \tau_a(h)$$

Exemple 2.52

Soit $f : x \mapsto x^2$ la fonction carré et $a \in \mathbb{R}$.

$$\tau_a(h) = \frac{h^2 - a^2}{h - a} = h + a \xrightarrow{h \rightarrow a} 2a$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x$.

Exemple 2.53

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction racine carrée.
 $x \mapsto \sqrt{x}$

- $\forall a \in \mathbb{R}_+^*, f$ est dérivable en a car pour $h > 0$:

$$\frac{f(h) - f(a)}{h - a} = \frac{\sqrt{h} - \sqrt{a}}{(\sqrt{h} - \sqrt{a})(\sqrt{h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{h} + \sqrt{a}} \xrightarrow{h \rightarrow a} \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

- f n'est pas dérivable en 0 car pour $h > 0$:

$$\frac{\sqrt{h} - \sqrt{0}}{h - 0} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$$

Définition 2.54 : Fonction dérivée

Lorsque la fonction f est dérivable en tout point de I , on dit que f est dérivable sur I et la fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f et se note f' .

2.3.2 Opérations sur les dérivées**Proposition 2.55**

Soit f et g deux fonctions dérivables sur I . Alors :

- $f + g$ est dérivable sur I , et

$$\forall x \in I, \quad (f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

- fg est dérivable sur I , et

$$\forall x \in I, \quad (fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- Si g ne s'annule pas sur I alors $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I , et

$$\forall x \in I, \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Démonstration. Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Proposition 2.56 : Dérivée d'une composée de fonctions

Soit I et J deux intervalles et $f : I \rightarrow J$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables.

Alors la fonction $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et, pour tout $x \in I$:

$$(g \circ f)'(x) = f'(x)g'(f(x))$$

Démonstration. Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Exemple 2.57

Soit $f : x \mapsto x^2 + 1$ et $g : x \mapsto e^x + \ln x$ deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$.

$\forall x \in]0; +\infty[\quad f(x) > 0$, donc $g \circ f$ a un sens et d'après la proposition précédente est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

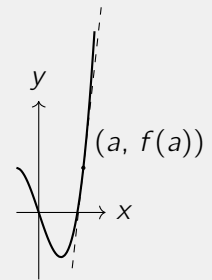
$$\forall x > 0 \quad (g \circ f)'(x) = 2x \left(e^{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} \right)$$

2.3.3 Tangente à une courbe

Définition 2.58 : Tangente à une courbe

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f . Alors, la **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point $(a, f(a))$ est la droite d'équation réduite

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$



Exemple 2.59

Soit f la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f(x) = \ln(1+x)$.

La tangente de f au point d'abscisse 0 est la première bissectrice du plan (la droite d'équation $y = x$).

2.3.4 Variations d'une fonction dérivable

Proposition 2.60 : Monotonie et fonction dérivée

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

- La fonction f est croissante si, et seulement si, $f' \geq 0$.
- La fonction f est décroissante si, et seulement si, $f' \leq 0$.
- La fonction f est constante si, et seulement si, sa dérivée est nulle.

Démonstration. Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Qu'en est-il de la stricte monotonie ?

Proposition 2.61 : Stricte monotonie

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Si f' est positive et ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors f est strictement croissante.

Démonstration. Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Exemple 2.62

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$.
$$x \mapsto \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x}$$

Déterminer les variations de la fonction f .